4
📚 챕터

15+
✍️ 프롬프트 템플릿

3
🛡 보안 원칙

🤖 **AI 기초 이해**
할 수 있는 것과 없는 것

🔐 **보안 & 데이터 무결성**
절대 공유 금지 항목

📄 **문서 작성 실전**
SOP · 편차 · CAPA · 번역

⚙️ **관리자 업무 자동화**
툴 요청 & 반복 업무 줄이기

> *"시스템이 잘 설계되면, 사람이 더 중요한 판단에 집중할 수 있습니다."*

Pharmaceutical QC

Claude, 이렇게 씁니다. 🧪

GMP 환경에서 Claude를 안전하고 효과적으로 활용하기 위한 팀 실전 가이드

📋 목차

이 가이드는 GMP 환경에서 Claude를 처음 쓰는 팀원부터 관리자까지 모두를 위해 만들어졌습니다.

🤖 CHAPTER 01 · P.03
AI가 뭔지, 뭘 못하는지
Claude의 본질 · 한계 · 할루시네이션 · 상급자 에스컬레이션

🔐 CHAPTER 02 · P.06
보안 & 데이터 무결성
계정 정보 금지 · Veeva/LIMS/NAS · 가상화 방법 · ALCOA+

📄 CHAPTER 03 · P.09
문서 작성 실전 가이드
SOP · 편차 보고서 · CAPA · 번역 · 문서 검토 프롬프트

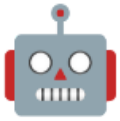
⚙️ CHAPTER 04 · P.12
관리자를 위한 업무 자동화
툴 요청법 · 체크리스트 · 회의 정리 · 편차 분류기

⚡ QUICK REF · P.15
프롬프트 빠른 참조 카드
상황별 시작 문장 — 복사해서 바로 사용

💡 **설계 철학**

"AI가 잘못된 결과를 낼 때, 그건 도구의 실패가 아니라 도구를 어떻게 설계해서 쓰느냐의 문제입니다. 시스템이 잘 설계되면, 사람이 더 중요한 판단에 집중할 수 있습니다."

CHAPTER 01



AI가 뭔지, 뭘 못하는지

Claude는 강력하지만, GMP 환경에서는 그 강력함이 오히려 위험이 될 수 있습니다. 제대로 쓰려면 먼저 정확히 알아야 합니다.



패턴 인식 엔진

학습된 패턴으로 가능성 높은 내용을 예측합니다



빠른 문서 초안 작성자

구조 설계 · 표현 개선 · 번역에서 압도적으로 빠릅니다



사실 확인은 못합니다

수치 · 규정 · 스펙은 반드시 직접 검증해야 합니다

⚠️ 반드시 알고 시작하세요

할루시네이션과 한계를 이해하면, Claude를 훨씬 안전하게 쓸 수 있습니다

🚨 핵심 경고 — 할루시네이션

Claude는 존재하지 않는 규정 번호, 틀린 수치, 없는 참고 문헌을 자신 있게 말할 수 있습니다. GMP 문서에서 Claude가 생성한 모든 수치 · 규정 · 스펙은 반드시 원본과 대조 검증해야 합니다.

✅ 해도 되는 것 vs 하면 안 되는 것

✅ 적극 활용하세요

- ✓ 초안 작성 및 구조 설계
- ✓ 기존 문서 표현 개선
- ✓ 한 ↔ 영 번역 지원
- ✓ 논리 흐름 · 누락 항목 검토
- ✓ 아이디어 브레인스토밍
- ✓ 반복 문서 포맷 통일
- ✓ 인스펙션 대비 체크리스트

🚫 절대 하지 마세요

- ✕ 규정 수치 무검증 사용
- ✕ 실제 배치 · LOT 데이터 입력
- ✕ 환자 · 고객 개인정보 입력
- ✕ 미승인 SOP를 최종본으로 사용
- ✕ 검토 없이 결과물 제출
- ✕ 계정 정보 · 비밀번호 공유
- ✕ 내부 기밀 공정 정보 입력

🏢 판단이 어려울 때

🙋 필수 원칙

모르겠으면 Claude가 아닌 상급자에게!

Claude가 제시한 내용이 맞는지 확신이 없다면, 절대 Claude에게 다시 물어보지 마세요. 상급자 또는 담당 QA에게 직접 문의하세요. AI는 GMP 규정의 공식 해석 권한이 없습니다.

💡 핵심 원칙

Claude는 초안 작성자, 여러분이 최종 검토자입니다. GMP에서 책임은 항상 서명한 사람에게 있습니다. Claude의 결과물은 시작점이지, 끝점이 아닙니다. 🎯

CHAPTER 02



보안 &
데이터 무결성

Claude와 대화할 때 무엇을 공유하고 무엇을 공유하지 말아야 하는지가 보안의 전부입니다.



계정 정보 절대 금지

Veeva, LIMS, NAS 아이디/비밀번호는 절대로



실측 데이터 입력 금지

배치 번호, OOS 결과값, LOT 정보



가상화 후 사용

실제 상황을 가상 시나리오로 바꿔서 입력

🛡 절대로 공유하지 마세요

Claude는 외부 서비스입니다. 입력한 내용은 외부로 전송됩니다.

🚫 공유 절대 금지 항목 · DI CRITICAL

🔑 로그인 정보

이메일 주소, 비밀번호

user@company.com password123

어떤 형태도 입력 금지

💻 시스템 접근 정보

· Veeva Vault 아이디/비번
· LIMS 로그인 정보
· NAS 내부 아카이브 접근정보

🧪 실제 분석 데이터

· 실제 배치번호, LOT 번호
· OOS 결과값, 실측 수치
· 제품명 · 원료명 · 고객사명

📋 미공개 내부 정보

· 미승인 공정 파라미터
· 내부 감사 결과
· 규제기관 제출 전 자료

🎭 데이터 가상화 방법

✅ 이렇게 입력하세요

✓ "HPLC 분석 중 SST가 기준을 벗어남"
✓ 배치번호 제거 후 상황만 설명
✓ 규정 조항만 언급 (수치 제외)
✓ 가상의 회사명 · 제품명 사용

🚫 이렇게 쓰지 마세요

× "배치 2024-ABC-001에서 OOS 발생"
× "ALT-L9 결과값이 XX%인데..."
× "Veeva 비번이 틀렸는데 도와줘"
× 실제 거래처명 · 담당자명 포함

📊 ALCOA+ 와 AI 사용

원칙	AI 사용 시 주의사항
Attributable 📌	AI 초안이라도 서명자가 검토 · 책임을 집니다
Accurate ✅	AI 내용은 검증 없이 정확하다고 간주 불가
Contemporaneous ⏰	AI 요약을 소급 기록으로 사용 금지
Original 📝	AI 생성물은 원본이 아님 — 검토 후 기록

CHAPTER 03



문서 작성 실전 가이드

프롬프트를 어떻게 쓰느냐에 따라 결과물의 품질이 완전히 달라집니다. 좋은 프롬프트는 좋은 SOP와 같습니다.

📋 **SOP 초안 작성**
구조 설계 + 섹션별 초안 빠르게

🔍 **편차 보고 / CAPA**
상황 정리 + 양식 자동 구조화

🌐 **번역 & 문서 검토**
GMP 용어 맥락 유지 번역

⚡ 황금 프롬프트 구조

모든 GMP 문서 작성 프롬프트의 기본 틀 — 이 구조만 지키면 결과물이 달라집니다

🏆 기본 구조

모든 상황에 적용 가능한 황금 패턴

📄 golden_template.txt

```
# 1. 역할 부여 — Claude에게 맥락을 줍니다
[역할] 너는 GMP 문서화 전문가야.

# 2. 명확한 작업 지시
[작업] {무엇을 해달라}

# 3. 맥락 제공 — 실제 데이터 제외!
[맥락] {관련 배경 정보}

# 4. 원하는 출력 형식
[형식] {어떤 형식으로 출력}

# 5. 안전장치 — 항상 포함할 것! ⚠️
[주의] 수치와 규정은 [확인 필요]로 표시해줘.
확실하지 않으면 추측하지 말고 [불확실]로 표시해줘.
```

📋 SOP 초안 작성

💡 실전 예시 — HPLC 컬럼 세척 SOP

📄 sop_draft.txt

```
너는 GMP 문서화 전문가야.
아래 정보로 SOP 초안을 작성해줘.

절차명: HPLC 컬럼 세척 절차
목적: 분석 후 컬럼 수명 연장 및 오염 방지
범위: QC 분석실 HPLC 운영자

형식:
- 목적 / 범위 / 책임 / 절차 / 기록 섹션 포함
- 각 절차는 번호 목록
- 주의사항은 별도 경고 박스로

수치 기준은 모두 [확인 필요]로 표시할 것. ⚠️
```

🔍 편차 보고서

💡 실전 예시 — 편차 보고서 (가상화 필수!)

📄 deviation_report.txt

```
GMP 편차 보고서 초안을 작성해줘.

# 실제 데이터는 가상화해서 입력하세요 🎭
상황: HPLC 분석 중 시스템 적합성 기준 미달
(실제 배치번호 · 수치는 제외)

포함할 섹션:
1. 편차 설명 (What happened)
2. 즉각 조치 (Immediate action)
3. 잠재적 영향 평가 (Potential impact)
4. 원인 분석 항목 (Root cause categories)
5. CAPA 방향 제안

형식: 명확한 제목 + 번호 목록
```

🌐 번역 (한 ↔ 영)

💡 실전 예시 — GMP 맥락 번역

📄 translation.txt

```
아래 텍스트를 한국어로 번역해줘.

대상 독자: GMP 품질 담당자

조건:
- ICH/USP/FDA 용어는 원어를 괄호 병기
- 의역보다 정확한 직역 우선
- 불명확한 표현은 [역자 주: ...] 표시

[원문]
{번역할 내용 붙여넣기}
```

🔎 기존 문서 검토

💡 실전 예시 — SOP 검토 요청

📄 doc_review.txt

```
아래 SOP 섹션을 GMP 관점에서 검토해줘.

찾아야 할 것:
- 모호한 표현 ("적절히", "충분히" 등) 🔍
- 수행자가 불명확한 문장
- 기록 요건이 빠진 단계
- 더 명확하게 쓸 수 있는 표현 제안
```

CHAPTER 04



관리자를 위한 업무 자동화

Claude는 글쓰기를 넘어 반복 업무를 자동화하는 간단한 툴도 만들 수 있습니다.
코딩 없이, 필요한 걸 설명하기만 하면 됩니다.



편차 우선순위 분류기
Critical / Major / Minor 자동 분류



인스펙션 체크리스트
FDA/KFDA 실사 대비 셀프 점검표



회의 액션 아이템 정리
담당 · 기한 · 우선순위 자동 추출

🛠 업무 자동화 툴 요청법

"무엇을 위한 툴인지" + "입력이 뭐고 출력이 뭔지" — 이 두 가지만 명확히 하면 됩니다

📊 편차 우선순위 분류 툴

⚙️ 관리자용 — 편차 자동 분류 요청

```
📄 deviation_classifier.txt

편차 목록을 자동 우선순위 분류해주는 툴을 만들어줘.

입력: 편차 설명, 발생 일자,
      제품 영향 여부(Y/N), 규제 보고 필요(Y/N)

출력:
| 편차 | 등급 | 분류 이유 | 권장 기한 |

분류 기준:
- 규제 보고 필요 → 🔴 Critical
- 제품 영향 있음 → 🟡 Major 이상
- 나머지 → 🟢 Minor
```

✅ 인스펙션 대비 체크리스트

⚙️ 관리자용 — 셀프 인스펙션 체크리스트

```
📄 inspection_checklist.txt

FDA 실사 대비 QC 분석실 셀프 인스펙션
체크리스트를 만들어줘. 📋

범위:
- 기기 교정 및 유지보수 기록
- 시약 · 표준품 관리
- 데이터 무결성 (ALCOA+ 원칙)
- 교육 기록

형식: □ 확인 내용 | 관련 문서 | 담당자

수치 기준은 [확인 필요]로 표시할 것. ⚠️
```

📌 회의 액션 아이템 정리

⚙️ 관리자용 — 회의 내용 → 액션 아이템

📄 action_items.txt

아래 회의 내용에서 액션 아이템을 추출해줘.

출력: | # | 액션 | 담당 | 기한 | 우선순위 |

우선순위:
🔴 High (이번주)
🟡 Medium (이번달)
🟢 Low (다음달)

[회의 내용]
{회의 메모 붙여넣기}

💡 팀 활용 팁

한 번 만든 프롬프트는 팀 공유 문서에 저장해두세요. 반복 사용할 수 있고 팀 전체 효율이 올라갑니다. 단, 담당자 · 기한은 반드시 실제 상황에 맞게 수정해야 합니다. 📁

⚡ 상황별 시작 문장

복사해서 바로 쓰세요 — 끝에 항상 [확인 필요] 요청 추가하는 거 잊지 마세요!

📄 SOP 초안 작성

"너는 GMP 문서화 전문가야. [절차명] SOP 초안을 목적/범위/책임/절차/기록 섹션으로 작성해줘. 수치는 [확인 필요]로."

🔍 문서 검토 요청

"아래 문서에서 모호한 표현, 수행자 불명확한 문장, 빠진 기록 요건을 찾아줘. 더 명확한 표현도 제안해줘."

📋 편차 보고서

"[가상화한 상황]을 GMP 편차 보고서 형식으로 정리해줘. 편차 설명/즉각 조치/영향 평가/원인 분석/CAPA 방향 포함."

🌐 번역 요청

"GMP 품질 담당자 대상으로 아래 텍스트를 한국어로 번역해줘. 전문 용어는 원어 괄호 병기."

✅ 체크리스트 생성

"[목적]을 위한 체크리스트를 만들어줘. 형식: □ 확인 내용 | 관련 문서 | 담당자."

📌 회의록 → 액션 아이템

"아래 회의 내용에서 액션 아이템을 담당/기한/우선순위(H·M·L) 표 형식으로 추출해줘."

⭐ 황금 3원칙

1 🔐 **계정 정보 · 실제 데이터는 절대 입력 금지**

Veeva, LIMS, NAS 아이디/비번, 배치번호, OOS 결과값 — 어떤 형태도 안 됩니다.

2 ✍️ **최종 검토와 판단은 반드시 작업자 본인이**

Claude의 결과물은 초안입니다. 서명 전 반드시 직접 검토하세요.

3 🙋 **판단이 어려우면 Claude가 아닌 상급자에게**

AI는 GMP 규정의 공식 해석 권한이 없습니다. 불확실할 땐 사람에게 물어보세요.



도구가 잘 설계되면, *사람이 더 잘 판단한다.*

이 가이드는 AI를 두려워하거나 맹신하지 않고, GMP 환경에서 올바르게 활용하기 위해 만들어졌습니다.

- 🔐 계정 정보 · 실제 데이터 — 절대 입력 금지
- ✍️ 최종 검토와 판단 — 반드시 작업자 본인이
- 🙋 판단이 어려우면 — Claude가 아닌 상급자에게